

Guion – Ejercicio de máquina asíncrona trifásica

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Es momento de resolver un ejercicio sobre una máquina asíncrona trifásica. El caso es el siguiente: Un motor de inducción de doscientos ocho voltios, diez hp, cuatro polos, sesenta hertz, conectado en "Y", tiene un deslizamiento a plena carga de 5 %. Para lo cual, se nos pide calcular: ¿Cuál es la velocidad síncrona del motor? ¿Cuál es la velocidad del rotor con carga nominal? ¿Cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal?
Contenido	Listo. Iniciamos nuestro ejercicio. Para ello, tenemos los datos que es un motor de inducción de doscientos ocho voltios diez HP, cuatro polos, y una frecuencia de sesenta hertz, estos conectados en "Y". Tiene también un deslizamiento de un cinco por ciento. Bien, nos piden, como primer punto, la velocidad síncrona del motor. Entonces, la velocidad de sincronismo es igual a "n1". Esto es igual a sesenta por sesenta hertz, dividido sobre dos. Tendríamos un resultado de mil ochocientas revoluciones por minuto. Acordémonos de la fórmula que es: "n" igual a sesenta por la frecuencia dividido sobre el número de par de polos. Como tenemos cuatro polos, sería dos pares de polos. Pasamos al siguiente punto donde nos pide la velocidad del rotor, y esta está dada por "n2". "n2" sería la velocidad del rotor. Esto es igual a uno menos el deslizamiento, multiplicado por la velocidad de sincronismo. "n2", entonces, sería igual a la velocidad del

	rotor, y esto es uno menos el deslizamiento, que es el cinco por ciento, cero coma cinco, multiplicado por los mil ochocientos rpm, teniendo una velocidad de rotor igual a mil setecientos diez revoluciones por minuto. El siguiente punto que nos pide calcular es la frecuencia del rotor. La frecuencia del rotor es igual al deslizamiento multiplicado por la frecuencia del estator. De ello, podemos obtener que mi frecuencia de rotor es igual a el deslizamiento, que es el cinco por ciento, por los sesenta hertz, tendríamos una frecuencia del rotor de tres hertz.
Cierre	¿Qué te pareció el ejercicio? Espero que lo hayas podido resolver conmigo. Nos vemos en una siguiente ocasión.